上讲主要内容：

- 公钥密码体制
- RSA公钥加密算法组成及安全性
- MH背包密码
- Rabin加密

《密码学基础》

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

第10讲 公钥密码体制（二）

授课教师：徐国爱



Contents 内 容



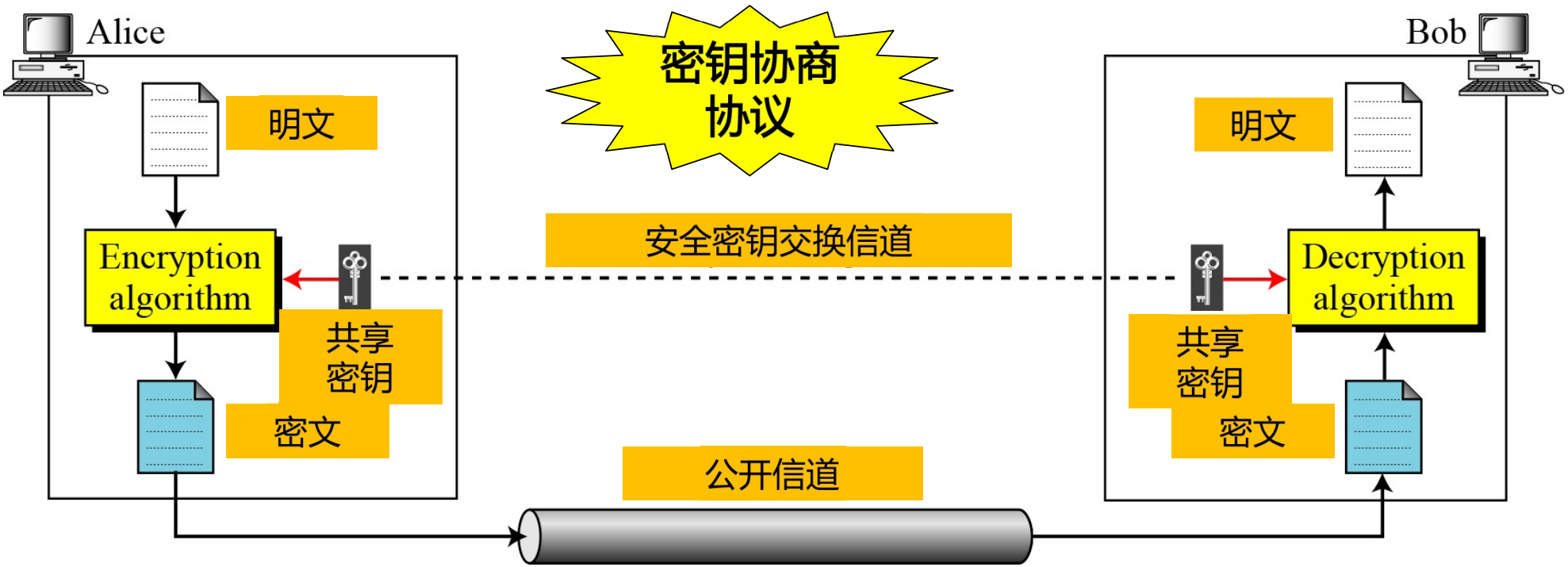
1 DH交换协议

2 ElGamal密码

3 椭圆曲线密码

4 IBE算法

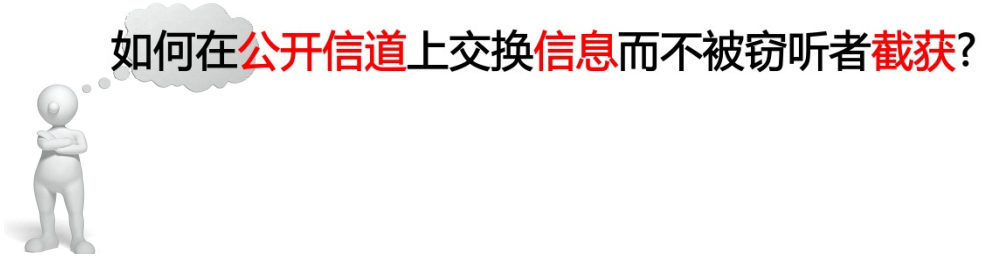
1.1 DH交换-对称密码回顾



1.1 DH交换

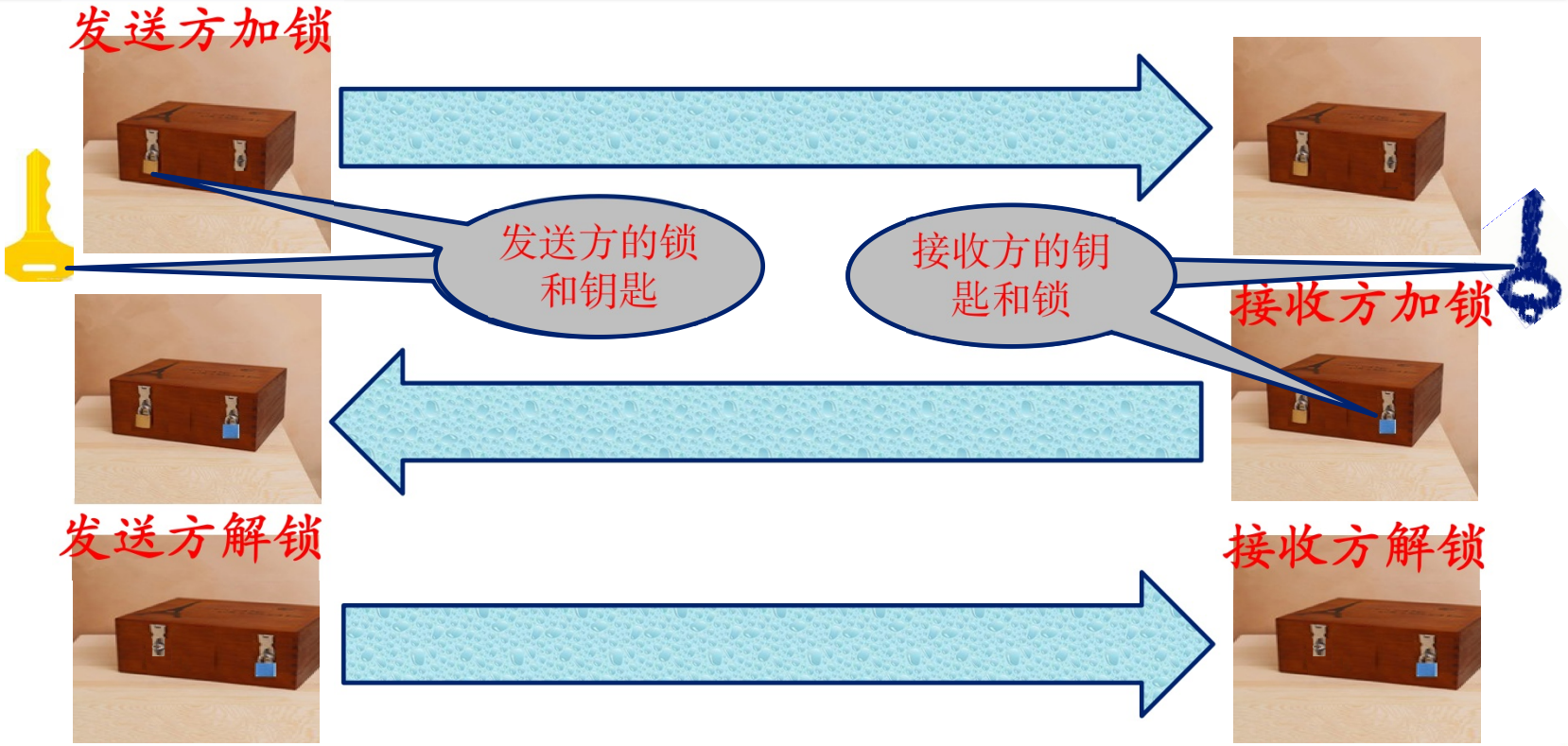
密钥协商的定义和目的

- 定义：两个或多个实体通过**相互传送**一些消息来共同建立一个**共享的秘密密钥**的协议，且各个实体无法预先确定这个秘密密钥的值。
- 目的：通信双方在网络中通过**交换信息**来生成一个双方共享的**会话密钥**。



初见曙光木箱挂两把锁的故事

这个小故事的意义非同寻常，说明双方可以交换秘密的信息而无需交换密钥。



非常遗憾，密码双重加密的原则遵循“后进先出”或“先进后出”的原则。譬如，我们生活中，早上先穿袜子后穿鞋，晚上，先脱鞋后脱袜子，次序不能改变。虽然这个思路没能解决密钥分发的问题，但极大增加信心。

1.2 DH交换原理

DH密钥交换协议原理

颜色混合思想实现密钥交换





共有颜色（公共可知）

\+

秘密颜色

=

黄+红=橙

公开交换

黄+青=蓝

假设从混色提取出原色是困难的

\+

原秘密颜色

=

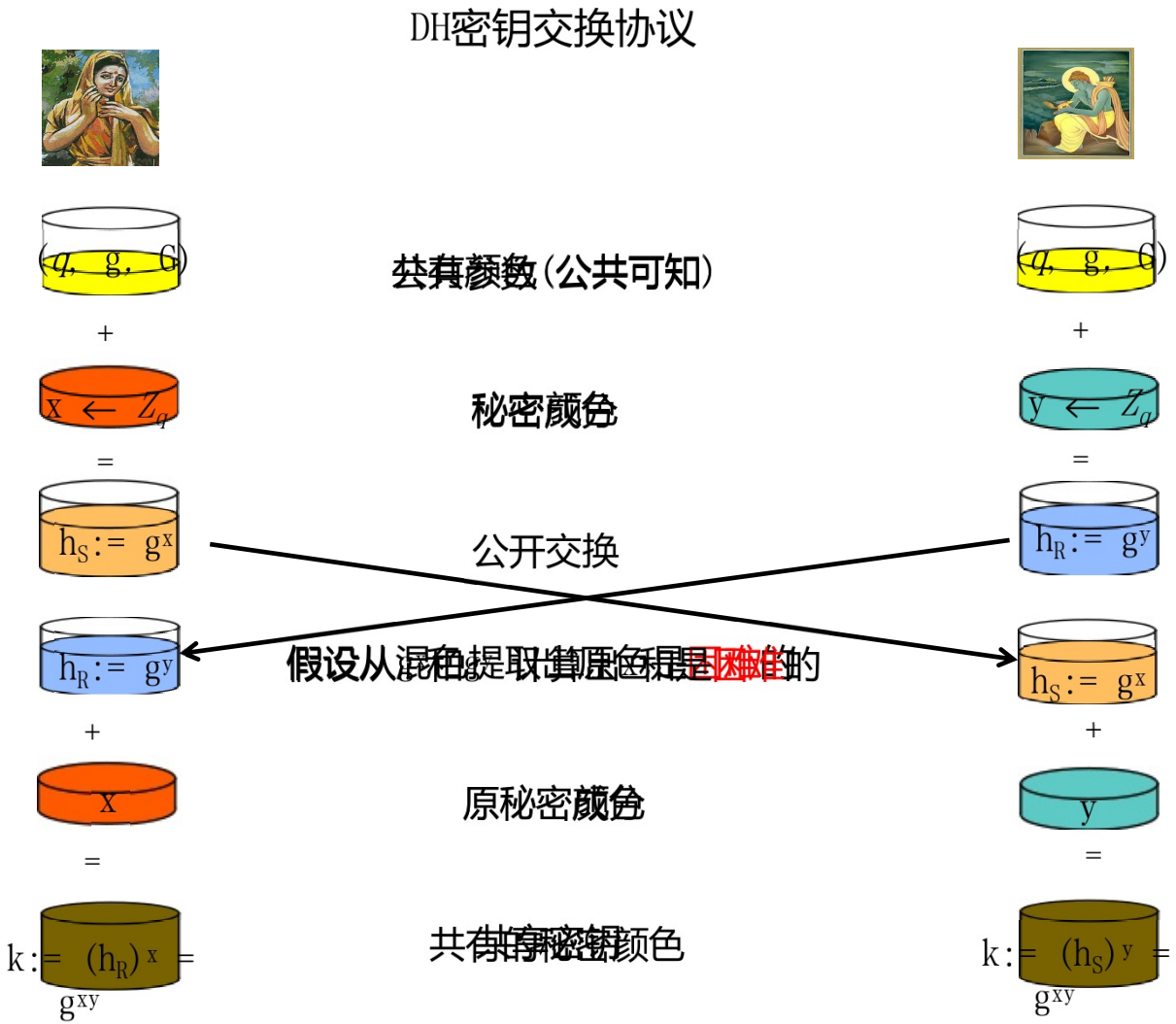
共有的秘密颜色

最终秘密颜色=黄+红+青

攻击者截获到蓝色或橙色，但无法提取出原色（红/青），尽管已知黄色，但还是无法合成最终的秘密颜色。

1.2 DH交换原理

DH密钥交换协议原理



- 普通对数：
  - $a^i = b$
  - $\log_a(b) = i$
- 离散对数：
  - $a^i \equiv b \bmod N$
  - $i = \mathrm{dlog}_{a,N}(b)$

  以a为底模N的b的离散对数

$5^3 \equiv 6 \bmod 7$

$\mathrm{dlog}_{5,7}(6) = 3$

以5为底模7的6的离散对数为3

- **离散对数困难问题**：已知a，b和N，求i
- 正确性：$k := (h_R)^x = g^{xy}$

  $k := (h_S)^y = g^{xy}$

1.2 DH交换原理

DH密钥交换协议





(q, g, G)	公共参数(公共可知)	(q, g, G)
$x \leftarrow Z_q$	秘密成分	$y \leftarrow Z_q$
$h_S := g^x$	公开交换	$h_R := g^y$
$h_R := g^y$	假设从g^x和g^y 计算出x和是困难的	$h_S := g^x$
x	原秘密成分	y
$k := (h_R)^x = g^{xy}$	共享密钥	$k := (h_S)^y = g^{xy}$

DH密钥交换协议原理

- 普通对数:
  - $a^i = b$
  - $\log_a(b) = i$
- 离散对数:
  - $a^i \equiv b \bmod N$
  - $i = \mathrm{dlog}_{a,N}(b)$
    以a为底模N的b的离散对数

$5^3 \equiv 6 \bmod 7$
$\mathrm{dlog}_{5,7}(6) = 3$
以5为底模7的6的离散对数为3

- **离散对数困难问题**: 已知a, b和N, 求i
- 正确性: $k := (h_R)^x = g^{xy}$

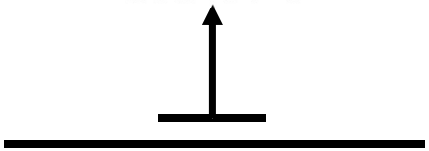
$k := (h_S)^y = g^{xy}$

1.3 DH交换安全性

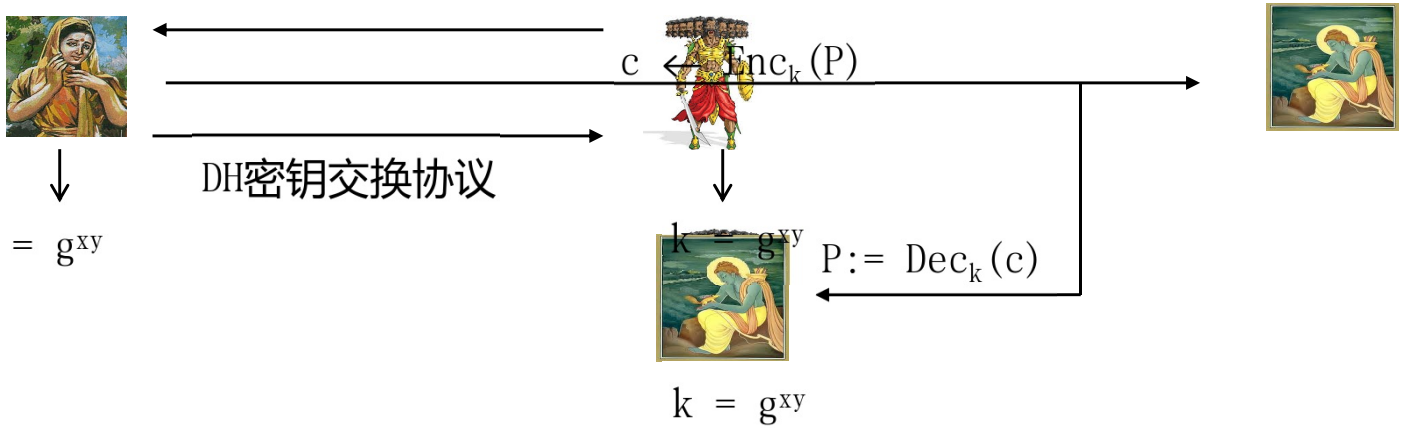
DH密钥交换协议安全性

- 安全性分析：已知g，g^x和q，求x
  已知g，g^y和q，求y

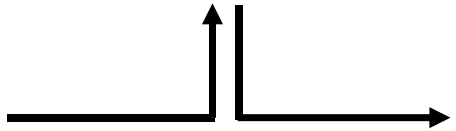
消极攻击



- 伪装攻击：



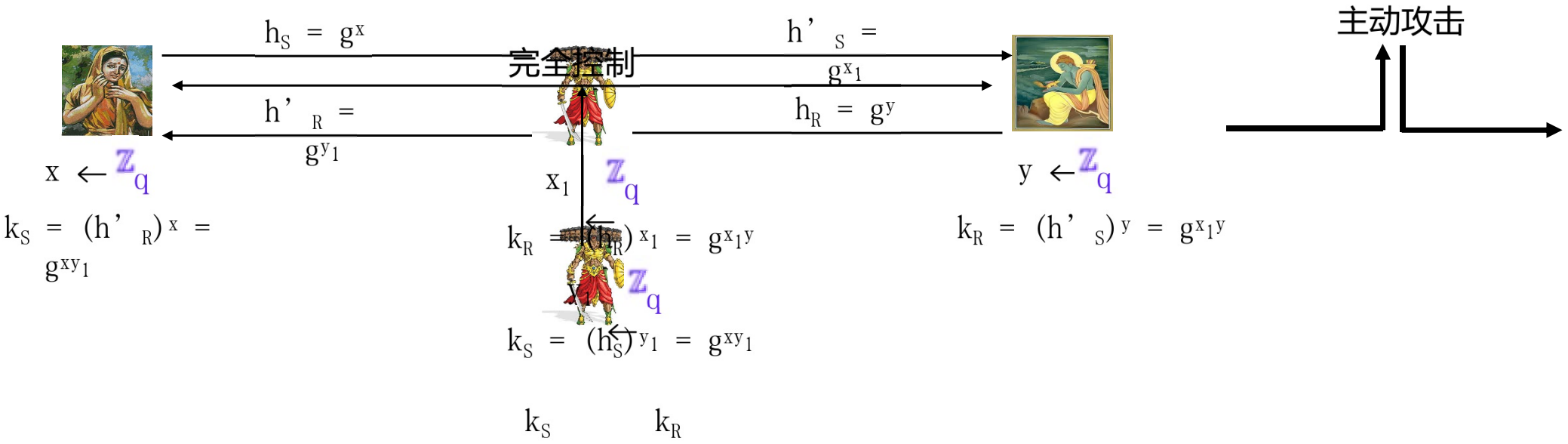
主动攻击



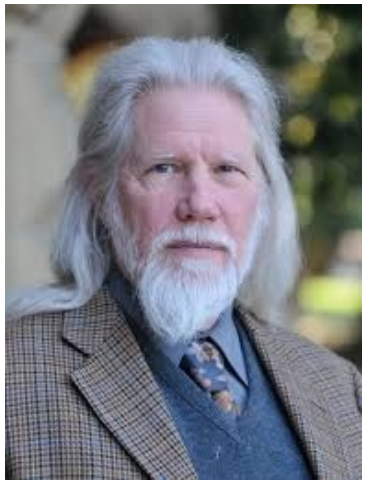
1.3 DH交换安全性

DH密钥交换协议安全性

- 中间人攻击



1.4 知名学者DH



Whitfield Diffie
惠特菲尔德·迪菲



Martin Hellman
马丁·赫尔曼



2015

Diffie W, Hellman M. New directions in cryptography[J]. IEEE transactions on Information Theory, 1976, 22(6): 644-654.

Contents 内 容



1 DH交换协议

2 ElGamal密码

3 椭圆曲线密码

4 IBE算法

2.1 算法概述

- 由Taher ElGamal于1985年提出
- 安全性基于有限域上的离散对数的难解性
- 加密算法是概率算法
- 不能抵御选择密文攻击



2.2 算法步骤

1、密钥产生： 选择一素数p以及小于p的随机数$sk \in \{2, \ldots, p-2\}$， g是p的本原根，计算

$$pk = g^{sk} mod\ p$$

pk作为公钥，sk作为私钥

2、加密： 明文消息$m \in \{1, \ldots, p-1\}$，随机选一整数$k \in \{2, \ldots, p-2\}$，计算

$$C_1 \equiv g^k mod\ p,\ C_2 = pk^k m\ mod\ p = Km\ mod\ p$$

密文为$C = (C_1, C_2)$

3、解密过程：

$$m = C_2 K^{-1} mod\ p$$

2.3 算法示例

- 选定$p = 19$及其本原根$g = 10$。
- 用户A按如下步骤生成密钥对：
  - 选择$sk_A = a = 5$;
  - 计算$pk_A = g^{sk_A} \bmod p = g^5 \bmod 19 = 3$;
  - 因此用户A的私钥为$sk_A = 5$，公钥为$pk_A = 3$
- 假设用户B要发送的消息是$m = 17$，则按如下步骤加密消息：
  - 选择$k = 6$;
  - 计算$C_1 = g^k \bmod p = 10^6 \bmod 19 = 11$
  - 计算一次性(one-time)密钥$K = (pk_A)^k \bmod p = (3)^6 \bmod 19 = 7$；计算$C_2 = Km \bmod p = 7 \times 17 \bmod 19 = 5$
  - 发送密文$(C_1, C_2) = (11,5)$给用户A

2.3 算法示例

- 用户A收到$(C_1 = 11, C_2 = 5)$:
  - (1)计算$(C_1)^{sk_a} = (11)^5 \bmod 19 = 7 = K$
  - (2)计算$K = 7$在Z_p^*中的乘法逆$K^{-1} = 11$
  - (3)计算$K^{-1}C_2 = 11 \times 5 \bmod 19 = 17$

私钥为$sk_A = 5$
公钥为$pk_A = 3$
素数$p = 19$

Contents 内 容



1 DH交换协议

2 ElGamal密码

3 椭圆曲线密码

4 IBE算法

3.1 椭圆曲线

- 前面已经说过，为保证RSA算法的安全性，它的密钥长度需一再增大，使得它的运算负担越来越大。
- 相比之下，椭圆曲线密码体制ECC（Elliptic Curve Cryptography）可用短得多的密钥（大约160-256位 vs RSA 中的1024-3072位）获得同样的安全性，因此具有广泛的应用前景。
- ECC是基于广义的离散对数问题，因此像Diffie-Hellman密钥交换等其他的基于离散对数问题的协议也可以基于椭圆曲线实现。

3.1 椭圆曲线

回顾：阿尔贝群(Abelian Group)

- 群G是定义了一个二元运算$\circ$的集合，满足以下性质：
  - 封闭性(Closure): $\forall g, h \in G, g \circ h \in G$
  - 结合律(Associativity): $\forall g_1, g_2, g_3 \in G, (g_1 \circ g_2) \circ g_3 = g_1 \circ (g_2 \circ g_3)$
  - 存在单位元(identity)$e \in G$, $\forall g \in G$,有$g \circ e = g = e \circ g$
  - $\forall g \in G$，存在逆元(inverse)g', $g \circ g' = e = g' \circ g$
  - 交换律：对$\forall a, b \in G$，有$a \circ b = b \circ a$

3.1 椭圆曲线

- 椭圆曲线密码学使用椭圆曲线上称之为加法的运算，乘法被定义为重复相加，如

$$a \times k = \underbrace{(a + a + \cdots + a)}_{k\text{次}}$$

- 椭圆曲线中的“曲线”是一个二元方程解（即点(x, y)）的集合。
- 比如说，点$(x = r, y = 0)$满足圆的方程$x^2 + y^2 = r^2$，因此在曲线$x^2 + y^2 = r^2$的点集中；但是点$(x = r/2, y = r/2)$不满足圆的方程$x^2 + y^2 = r^2$，因此不在曲线$x^2 + y^2 = r^2$的点集中。

3.2 实数域椭圆曲线

- 椭圆曲线其实并非椭圆，之所以称为椭圆曲线是因为它的曲线方程与计算椭圆周长的方程相似。
- 一般，椭圆曲线指的是以下形式的三次方程：

$$y^2 + axy + by = x^3 + cx^2 + dx + e$$

其中 a，b，c，d，e 是实数。

- 对于ECC中的椭圆曲线，将方程限制为如下形式进行使用：

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

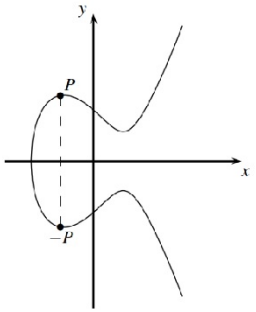
- 椭圆曲线的定义中还包含一个称为无穷远点(point at infinity)或者零点(zero point)的特殊点O （后面进行介绍）

3.2 实数域椭圆曲线

- 由方程$y^2 = x^3 + ax + b$确定的椭圆曲线记为$E(a, b)$，包括满足该方程的所有点以及**无穷远点O**。
- 当$4a^3 + 27b^2 \neq 0$时，可以基于集合$E(a, b)$定义一个二元运算，使其成为一个阿尔贝群。这个二元运算通常用加法+表示。

实数域椭圆曲线上加法的几何描述

- 椭圆曲线上的加法运算定义如下:如果椭圆曲线上的3个点位于同一直线上,那么它们的和为O。
- 从这个定义出发,可以定义椭圆曲线的加法规则:



1) O为加法的单位元，对于椭圆曲线上的任何一点P，有$P+O=P$

2) 对于椭圆曲线上的一点$P=(x_P, y_P)$,它的逆元为$-P=(x_P, -y_P)$。这两个点可以用一条垂直的线连起来并且$P+(-P)=P-P=O$

3) 给定两个点和它们的坐标：$P=(x_P, y_P)$和$Q=(x_Q, y_Q)$，分以下2种情形做加法运算:

i. $x_P = x_Q$，此时P和Q互为逆元

ii. $x_P \neq x_Q$ 即计算$P+Q=R$。画一条通过点P和点Q的直线，该直线与椭圆曲线[illegible]相交的点沿x轴的对称点即是R

实数域椭圆曲线上加法的代数描述

- 对不是互为逆元的两个不同点$P=(x_P, y_P)$和$Q=(x_Q, y_Q)$。连接这两个点的直线斜率为$\Delta=\frac{y_Q-y_P}{x_Q-x_P}$。记$R=P+Q=(x_R, y_R)$，

  则$x_R=\Delta^2-x_P-x_Q, y_R=\Delta(x_P-x_R)-y_P$

- 对于$R=P+P$的计算，切线斜率$\Delta=\frac{3x_P^2+a}{2y_P}$，

  则$x_R=\Delta^2-2x_P, y_R=\Delta(x_P-x_R)-y_P$

3.3 有限制域Z_p上的椭圆曲线

- 椭圆曲线密码体制ECC使用的是变元和系数均为有限域中元素的椭圆曲线，分为有限域Z_p的素曲线(prime curve)和$GF(2^m)$上构造的曲线；
- 对于Z_p上的椭圆曲线，变元和系数来自集合$\{0,1,\ldots,p-1\}$，运算为模p运算。
- 对于前面的方程$y^2 = x^3 + ax + b$，在Z_p上定义如下：

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

这里$(x, y) \in Z_p, a, b \in Z_p$且满足条件$4a^3 + 27b^2 \neq 0 \bmod p$。

- 该方程的所有解$(x, y) \in Z_p$以及一个无穷远点构成该Z_p上的椭圆曲线，记为$E_p(a, b)$。
- $E_p(a, b)$中点的个数N约等于Z_p中元素的个数，即p个元素。

3.3 有限制域Z_p上的椭圆曲线

- 对于Z_p上的椭圆曲线的点$P=(x_P, y_P)$，$Q=(x_Q, y_Q)$，它们之间的加法计算如下：

$$x_R = (\lambda^2 - x_P - x_Q) \bmod p,$$
$$y_R = (\lambda(x_P - x_R) - y_P) \bmod p$$

$$\text{其中}\lambda = \begin{cases} \left(\frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P}\right) \bmod p, P \neq Q \\ \left(\frac{3x_P^2 + a}{2y_P}\right) \bmod p, P = Q \end{cases}$$

3.3 有限制域Z_p上的椭圆曲

- 例：设$p=11, a=1, b=6$，即椭圆曲线方程为

$$y^2 \equiv x^3 + x + 6 \pmod{11}$$

有$E_{11}(1,6) = \{O, (2,4), (2,7), (3,5), (3,6), (5,2), (5,9), (7,2), (7,9)\}$

设$P=(2,7)$，计算$2P = P + P = R = (x_R, y_R)$:

(1)首先计算

$$\lambda = \frac{3 \times 2^2 + 1}{2 \times 7} \bmod 11 = 13 \times 14^{-1} \bmod 11 = 13 \times 4 \bmod 11 = 8$$

(2)由$x_R = (\lambda^2 - x_P - x_P) \bmod p$,有$x_R = (8^2 - 2 - 2) \bmod 11 = 5$

由$y_R = (\lambda(x_P - x_R) - y_P) \bmod p$,有$y_R = (8(2-5) - 7) \bmod 11 = 2$

3.3 有限制域Z_p上的椭圆曲线

- 椭圆曲线密码体制的建立是基于椭圆曲线上的离散对数问题的困难性。
- 考虑$Q = kP$,其中$Q, P \in E_p(a, b)$且$k < p$。对给定的k和P，计算Q比较容易，而对给定的Q和P，计算k则比较困难。这就是椭圆曲线上的离散对数问题。

3.4 椭圆曲线密码-DH密钥交换

- 选择一个大素数p以及椭圆曲线方程中的参数a, b,由此可定义出椭圆曲线的点的集合$E_p(a,b)$，记$E_p(a,b)$的元素个数为n
- 选择一个本原点(primitive point)G,G的阶为n，即$n \times G = O$
- 基于椭圆曲线密码体制的DH密钥交换
  - 用户A选择一个小于n的整数n_A作为密钥sk_A，然后产生公钥$pk_A = n_A \times G$。该公钥是$E_p(a,b)$上的一个点。用户A将pk_A发送给用户B。
  - 用户B可以类似地选择自己的私钥$sk_B = n_B$并计算公钥pk_B。用户B将pk_B发送给用户A。
  - 用户A计算密钥$K = n_A \times pk_B$;用户B计算密钥$K = n_B \times pk_A$

3.4 椭圆曲线密码- ElGamal

- 在使用一个椭圆曲线密码体制时,首先需要将发送的明文m编码为椭圆曲线上的点$P_m = (x_m, y_m)$,然后再对点做加密变换,在解密后还得将逆向译码才能获得明文。

(1) 密钥生成:

在椭圆曲线$E_p(a, b)$上选取阶为n的生成元G。随机选取小于n的整数x作为私钥, 计算$Q = x \times G$作为公钥。

(2) 加密:

随机选取小于n的整数k, 计算$C_1 = kG, C_2 = P_m + kQ$。密文$c = (C_1, C_2)$。

(3) 解密:

计算$C_2 - xC_1 = P_m + kQ - xkG = P_m + kxG - xkG = P_m$

SM2公钥加密算法

- SM2公钥加密算法概述
  - SM2是中国国家密码管理局颁布的中国商用公钥密码标准算法，它是一组椭圆曲线密码算法，其中包含加解密算法、数字签名算法。
- SM2算法与国际标准的ECC算法比较：
  - ECC算法通常采用NIST等国际机构建议的曲线及参数，而SM2算法的参数需要利用一定的算法产生。而由于算法中加入了用户特异性的曲线参数、基点、用户的公钥点信息，故使得SM2算法的安全性明显提高。
  - 在ECC算法中，用户可以选择MD5或SHA-1等国际通用的哈希算法。而SM2算法中则使用SM3哈希算法，SM3算法输出为256比特，其安全性与SHA-256算法基本相当。

内 容 Contents



1 DH交换协议

2 ElGamal密码

3 椭圆曲线密码

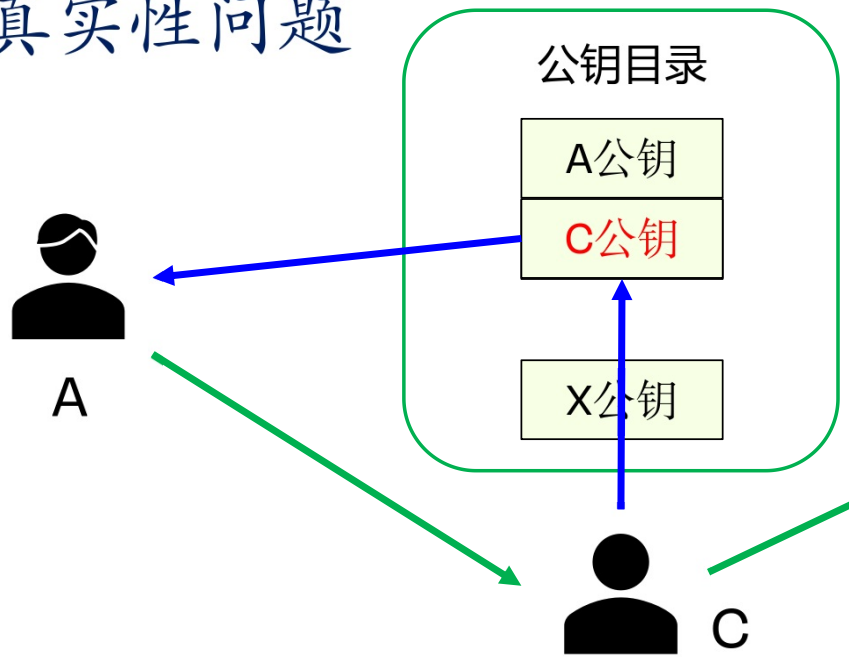
4 IBE算法

4.1 IBE算法概述

- 公钥密码学的出现极大地促进了网络信息安全理论与技术的发展，从其诞生之日起，就一直是持续的研究热点。它较好地解决了密钥分发和不可否认的问题。
- 如何保护用户公钥的真实性是公钥密码系统中的一个重要问题。

4.1 IBE算法概述

公钥存在的真实性问题



公钥证书较好地解决了公钥的真实性问题，使得PKI能够为网络用户提供较好的安全服务。但公钥证书的管理和维护需要付出较大的计算，通信和存储代价。

公钥的目录需要保护，数字证书实现用户公钥的真实性。

1.C将公共目录中B的公钥替换成自己的公钥。

2.A将他认为的B的公钥提取出来，而实际上那是C的公钥。

3.C现在可以读取A送给B的加密信息。

4.C将A的信息解密并阅读，然后他又用真实的B的公钥加密该信息并将加密结果发送给B。

4.1 IBE算法概述

最初是在1984年，由密码学权威Shamir提出了基于身份加密(IBE，Identity Based Encryption)方案的概念，其初衷是简化电子邮件系统中的证书管理。当Alice要给地址是“Bob@ abc.com”的Bob发邮件时，她只需用公钥“Bob@abc.com”加密消息即可，而无需通过其他途径获取Bob的公钥证书。Bob收到加密消息之后向一个可信第三方证实自己的身份，可信第三方将Bob的私钥送给Bob，他用该私钥解密消息。

在IBE中，公钥可以是任意关于用户身份的字符串，用户向可信第三方认证自己的身份并获得私钥。直到2001年，美国斯坦福大学的Don Boneh和加利弗尼亚大学的Matthew Franklin共同提出了以非奇异椭圆曲线中的Wei对为工具构造了一种基于身份标识的加密算法。

4.2 IBE算法原理-基本思想

基于身份的密码系统中，用户的公钥是一些公开的可以唯一确定用户身份的信息，一般这些信息称为用户的身份(ID)。在实际应用中，用户的身份可以是姓名、电话号码、身份证号码、IP 地址、电子邮件地址等作为公钥。

用户的私钥通过一个被称作私钥生成器PKG(Private Key Generator)的可信任第三方进行计算得到，可信第三方可以像PKI中的CA一样为多个用户服务。

在这个系统中，用户的公钥是一些公开的身份信息，其他用户不需要在数据库中查找用户的公钥，也不需要对公钥的真实性进行检验。

4.2 IBE算法原理

前提条件

- 当种子密钥s(PKG的秘密信息---主密钥)已知时，能容易地计算出任何可能的公钥所对应的私钥。

- 用由种子密钥s产生的一些公私钥对计算种子密钥s是困难问题。

4.2 IBE算法原理

基于身份标识的密码算法组成

主密钥的公钥

- 生成全局系统参数及一个用于可信的私钥生成器（PKG，private key generator）的主密钥；全局系统参数可以公开，而PKG的主密钥则用于生成用户标识/身份所对应的私钥信息，属于特权信息，需严格保密；
- 使用主密钥生成对应于任意用户身份标识字符串的私钥，该私钥通过安全途径发放给用户，PKG不留存；
- 使用公钥加密算法；
- 使用相应的私钥解密算法。

用户公钥

4.3 IBE算法方案

方案

对任意a,b∈Z，任意P∈G_1, Q∈G_2
$e(aP, bQ) = e(P, Q)^{ab}$

- 初始化

输入安全参数k，生成两个阶为素数q的群G_1,G_2，一个双线性映射$e: G_1 \times G_2 \to G_3$，以及$G_2$的一个生成元$P$；随机选取 $s \in Z_q^*$，计算$P_{pub} = sP$，选取特殊的Hash函数H_1和安全的Hash函数H_2。

主密钥的公钥

- 公私钥对生成

用户公钥

输入$ID \in \{1,0\}^*$，计算$Q_{ID} = H_1(ID) \in G_1^*$，输出用户私钥$d_{ID} = sQ_{ID} \in G_1^*$，其中s是PKG的主密钥，需要保密。

4.3 IBE算法方案

方案

✓ 加密过程

以公钥ID对消息M加密。随机选取 $r \in Z_q^*$，计算

$Q_{ID} = H_1(ID)$，$g_{ID} = e(Q_{ID}, P_{pub}) \in G_3^*$，

输出密文 $C = \left(rP, M \oplus H_2(g_{ID}^r)\right) = (U, V)$。

✓ 解密过程

输入用公钥ID加密的密文 $C = (U, V)$，计算并输出

$M = V \oplus H_2(e(d_{ID}, U))$。

注：$U = rP$，$V = M \oplus H_2(g_{ID}^r)$

4.3 IBE算法方案

加解密算法的正确性

$d_{ID} = sQ_{ID}$

$U = rP$

$$V \oplus H_2(e(d_{ID}, U)) = \boldsymbol{m} \oplus (H_2(g_{ID})^r) \oplus H_2(e(sQ_{ID}, rP))$$

$V = M \oplus H_2(g_{ID}^r)$

$$= \boldsymbol{m} \oplus (H_2(g_{ID})^r) \oplus H_2(e(Q_{ID}, P)^{rs})$$

$$= \boldsymbol{m} \oplus (H_2(g_{ID})^r) \oplus H_2(e(Q_{ID}, sP)^r)$$

$$= \boldsymbol{m} \oplus (H_2(g_{ID})^r) \oplus H_2$$

$$= \boldsymbol{m}$$

$g_{ID} = e(Q_{ID}, P_{pub})$

4.4 IBE算法评价

小结

优点：

- 公钥的真实性容易实现，大大简化了公钥的管理。

不足：

- 身份确认本来就是一件复杂的事情，尤其用户数量很大时难以保证。也就是说，IBE适合应用于用户群小的场合。
- 可信第三方如何安全地将用户的私钥送到用户的手中。
- 用户私钥由可信第三方生成和掌握，不具备唯一性，实现不可否认性时易引发争议。

小结

- DH交换协议
- ElGamal加密
- 椭圆曲线密码学(ECC)
- IBE算法

课后



1、解释DH交换的原理和意义。

2、描述和证明ElGamal算法的正确性。

3、什么事椭圆曲线密码?

4、IBE密码算法原理



谢 谢